

GuideChuna 프로젝트 구조 분석서

프로젝트명: GuideChuna (추나 시술 VR 훈련 시스템)

플랫폼: Meta Quest (Oculus) VR / XR

개발 환경: Unity (Meta XR SDK 81.0.0)

프로젝트 규모: 약 1,500+ 파일, C# 스크립트 99개 (ClaudeScripts)

1. 프로젝트 개요

추나 시술(Chuna Manual Therapy)을 VR 환경에서 학습/실습/평가할 수 있는 의료 교육 시뮬레이터. 사용자는 VR 헤드셋(Meta Quest)을 착용하고, 가상 환자에게 추나 시술을 수행하며 핸드트래킹 기반으로 실시간 평가를 받는다.

2. Assets 폴더 구조

Assets/

- └─ Scripts/
 - ├─ ClaudeScripts/ ← 핵심 로직 (99개 C# 파일)
 - ├─ Auth/ ← 인증 시스템 (11개)
 - ├─ ChunaData/ ← 추나 평가 시스템 (29개)
 - ├─ Helpers/ ← 평가 헬퍼 (8개)
 - ├─ Editor/ ← 에디터 도구 (2개)
 - ├─ Scenario/ ← 시나리오 시스템 (14개)
 - ├─ PoseData/ ← 핸드 포즈 데이터 (12개)
 - ├─ Editor/ ← 에디터 도구 (1개)
 - ├─ Practice/ ← 실습 모드 (9개)
 - ├─ Editor/ ← 에디터 도구 (1개)
 - ├─ UI/ ← UI 시스템 (24개)
 - ├─ Result/ ← 결과 추적 (2개)
 - ├─ Patient/ ← 환자 모델 관리 (2개)
 - ├─ Editor/ ← 에디터 도구 (1개)
 - ├─ Training/ ← 난이도 시스템 (2개)
 - ├─ Recording/ ← 듀얼 카메라 녹화 (1개)
 - ├─ Utils/ ← 유틸리티 (2개)
 - ├─ WebView/ ← 웹뷰 (3개)
 - ├─ HandDateEditor/ ← 핸드 데이터 에디터
 - ├─
 - ├─ Mirroring/
 - ├─ RenderManager.cs ← VR 미러링 관리
 - ├─
- └─ _JDH/Script/ ← 레거시 스크립트 (20+개)
- └─ _NJS/Scripts/ ← 손 트래킹 스크립트 (3개)
- └─
- └─ Resources/
 - ├─ Scenarios/ ← 시나리오 CSV 파일들
 - ├─ HandPoseData/ ← 핸드 포즈 CSV (54개)
 - ├─ Videos/ ← 가이드 영상
 - ├─ Narrations/
 - ├─ Beginner/ ← 초급 (30개 mp3)
 - ├─ Intermediate/ ← 중급 (30개 wav)
 - ├─
- └─ Scenes/ ← 씬 파일들 (18개)
- └─ Prefabs/ ← 프리팹들
- └─ Plugins/

- | └─ Demigiant/DOTween/ ← DOTween 애니메이션 라이브러리
- | └─ Samples/
- | └─ Unity Render Streaming/ ← 렌더 스트리밍 샘플 (27개)
- |
- | └─ ApiConfig.cs ← API 설정 (ScriptableObject)
- | └─ ObjectPool.cs ← 오브젝트 풀링 유틸리티

3. 씬(Scene) 목록 및 용도

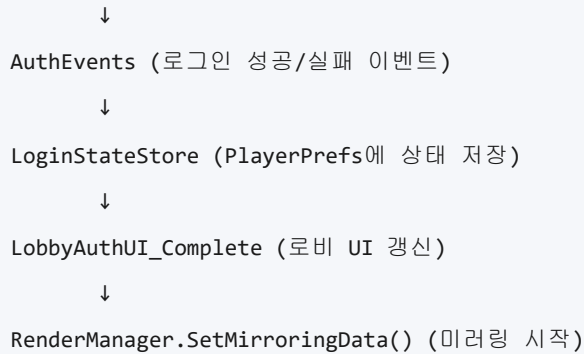
씬 파일	용도
lobby.unity	메인 로비 (사용자/시나리오 선택)
LoadingScene.unity	로딩 화면 (비동기 씬 로드)
Practice_Scene.unity	실습 모드 (튜토리얼 7단계)
Chuna_Play.unity	기본 추나 시술 씬
Chuna_Chest.unity	흉부(대흉근) 추나 씬
Chuna_SCM_new.unity	흉쇄유돌근(SCM) 추나 씬
Chuna_Scalene_new.unity	사각근(Scalene) 추나 씬
Chuna_upper_Seat.unity	상부승모근 추나 (좌식)
Chuna_upper_Seat_XR.unity	상부승모근 추나 XR 버전
Chuna_lavo_Seat.unity	하부 추나 (좌식)
Scenario_1.unity ~ Scenario_5.unity	시나리오 기반 훈련 (각각 별도 씬)
AuthMain Copy.unity	인증 메인 (테스트/백업)
SampleScene.unity	샘플/테스트 씬

4. 핵심 시스템별 상세 분석

4.1 인증 시스템 (Auth/ - 11개 파일)

인증 흐름:

[사용자 입력] → AuthenticationService_Final → AWS Lambda API → 응답



파일	역할
AuthenticationService_Final.cs	AWS API 기반 디바이스/사용자 인증 서비스
AuthFlowManager.cs	로그인 흐름 전체 관리 (단계별 진행)
LoginStateStore.cs	로그인 상태 PlayerPrefs 저장/복구
LobbyAuthUI_Complete.cs	로비 UI 전체 제어 (로그인~시나리오 선택)
LobbyPopupHandler.cs	로비 팝업 처리
GradeSelectionHandler.cs	난이도 선택 UI 처리
UserSelectionHandler.cs	사용자 선택 UI 처리
ScenarioCardButton.cs	시나리오 카드 버튼 컴포넌트
AuthDataClasses.cs	인증 관련 데이터 클래스 (MirroringData 등)
AuthEvents.cs	인증 이벤트 정의
IAuthenticationInterfaces.cs	인증 서비스 인터페이스 (테스트 가능)

API 설정:

- 엔드포인트: AWS Lambda (ap-northeast-2 서울)
- 타임아웃: 15초
- 인증 데이터: Device ID, Device UUID, User Login ID, Password

4.2 시나리오 시스템 (Scenario/ - 14개 파일)

데이터 구조:

ScenarioCollection

- └ ScenarioData (시나리오 - 예: "상부승모근")
 - └ PhaseData[] (페이지 - 예: "시작하기", "진단", "전부", "중부", "후부", "종료")
 - └ StepData[] (스텝 - 예: "가이드", "평가", "제한장벽", "등척성운동", "스트레칭")
 - └ SubStepData[] (서브스텝 - 세부 동작 단위)
 - └ textInstruction (화면 안내 텍스트)
 - └ voiceInstruction (음성 나레이션 파일명)
 - └ handTrackingFileName(핸드 포즈 기준 CSV)
 - └ patientAnimationClip(환자 애니메이션)
 - └ conditionType (진행 조건: HandPose/Duration/Manual/Narration)
 - └ contactTarget (접촉 감지 부위: Head/HeadAndShoulder/Chest)
 - └ pivotTarget (피벗 포인트: Neck/LeftShoulder/RightShoulder)
 - └ videoStartTime/End (가이드 영상 구간)
 - └ movementType (position/rotation)

CSV 구조 (`Resources/Scenarios/*.csv`):

```
scenarioNo, scenarioName, phase, stepName, stepNo, subStepNo, duration,  
textInstruction, voiceInstruction, handTrackingFileName, conditionType,  
conditionParams, patientAnimationClip, movementType, videoStartTime,  
videoEndTime, contactTarget, pivotTarget, pivotPlaneAxis, invertAngle
```

파일	역할
ScenarioManager.cs	중앙 시나리오 관리자 (CSV 로드 → 진행 → UI 연동)
ScenarioCSVLoader.cs	CSV 파싱 (UTF-8/EUC-KR 자동 감지, RFC 4180 준수)
ScenarioDataClasses.cs	데이터 클래스 (ScenarioData, PhaseData, StepData, SubStepData)
ScenarioConditionManager.cs	조건 판정 매니저 (HandPose, Duration, Animation, Manual)
ScenarioConditionSetup.cs	Inspector에서 조건 등록 헬퍼
ScenarioEventSystem.cs	시나리오 이벤트 시스템 (Phase/Step/SubStep 변경 이벤트)
ScenarioUIController.cs	시나리오 UI 제어
ScenarioGuideUIController.cs	가이드 UI 전용 제어 (stepName, Phase 이미지, 진행 원형)
ScenarioUIPositioner.cs	헤드셋 위치 기준 UI 자동 배치
ScenarioSystemInitializer.cs	시나리오 시스템 초기화 (컴포넌트 자동 찾기)
GuideVideoController.cs	가이드 영상 구간 재생 (분:초 형식 지원)
HandFeedbackUI.cs	손 위치 피드백 UI

조건 타입 (conditionType):

타입	설명	자동 결정 조건
HandPose	핸드 포즈 유사도 기반	handTrackingFileName이 있으면
Duration	시간 경과	duration > 0
Manual	수동 진행 (토글)	가이드 Step 또는 기본값
Narration	나레이션 완료 대기	voiceInstruction만 있으면

4.3 추나 시술 평가 시스템 (ChunaData/ - 29개 파일)



핵심 클래스들:

파일	역할
ChunaPathEvaluator.cs	핵심 - 체크포인트 기반 추나 시술 실시간 평가 (v2)
ChunaPathEvaluatorBridge.cs	평가기 ↔ 시나리오 시스템 연결 브릿지
ChunaLimitChecker.cs	안전 범위(리밋) 초과 체크
ChunaLimitData.cs	ScriptableObject 기반 제한값 정의 (목/손목 회전, 손 위치, 속도)
ChunaMotionDataManager.cs	CSV 기반 모션 데이터 관리
CheckpointGenerator.cs	체크포인트 생성 유틸리티
PathCheckpoint.cs	단일 체크포인트 데이터 구조
ChunaFeedbackUI.cs	실시간 피드백 UI
ChunaResultSummaryUI.cs	결과 요약 UI
PatientHeadPokeDetector.cs	환자 머리 찌르기 감지
PatientHeadTouchDetector.cs	환자 머리 접촉 감지

Helpers/ (8개):

파일	역할
<code>EvaluationPhaseManager.cs</code>	평가 단계(Phase) 관리
<code>EvaluationScoringEngine.cs</code>	채점 엔진
<code>EvaluationModeConfigurator.cs</code>	평가 모드 설정
<code>GuideHandPlaybackController.cs</code>	가이드 손 재생 제어
<code>HandCollisionDetector.cs</code>	손 충돌 감지 (Sphere/Box/PalmOnly 모드)
<code>AutoPlayHandler.cs</code>	자동 재생 핸들러

손 충돌 모드:

- `Sphere` : 구형 충돌체 기반
- `Box` : 손바닥 + 손가락 박스 충돌체
- `PalmOnly` : 손바닥만 감지

접촉 감지 부위 (ContactTarget):

- `Head` : 머리 (경추)
- `HeadAndShoulder` : 머리+어깨 (상부승모근) - 기본값
- `Chest` : 흉부 (대흉근)

4.4 핸드 포즈 데이터 시스템 (PoseData/ - 12개 파일)

파일	역할
<code>HandPoseDataLoader.cs</code>	CSV 기반 핸드 포즈 데이터 로드
<code>HandPoseComparator.cs</code>	포즈 유사도 계산 (점수: 0~100)
<code>HandTransformMapper.cs</code>	OVR 손 본 → Transform 매핑
<code>HandPoseRecorder.cs</code>	포즈 기록기
<code>PracticeHandRecorder.cs</code>	실습 포즈 기록기
<code>HandDataRecorder.cs</code>	원시 데이터 기록기
<code>PoseRecorder.cs</code>	포즈 녹화기
<code>PosePlayer.cs</code>	포즈 재생기
<code>TunaMotionData.cs</code>	추나 동작 데이터 구조 (구간, 안전 범위, 체크포인트)
<code>ObjectController.cs</code>	오브젝트 제어

핸드 포즈 CSV 파일들 ([Resources/HandPoseData/](#) - 54개):

건측회전.csv, 환측회전.csv, 측굴.csv, 등척성운동.csv
사각근 건측회전.csv, 사각근 전부측굴.csv, 사각근 환측회전.csv
전부_스트레칭_핸드데이터_측굴.csv, 전부_재평가_핸드데이터_환측회전.csv
2_전부측굴전체범위_trimmed.csv ...

4.5 실습 모드 시스템 (Practice/ - 9개 파일)

PracticeManager 7단계:

1. UI 옮기기 → 2. 난이도 선택 → 3. 콘텐츠 설명
4. 설정 확인 → 5. 시작 → 6. 홀드 연습 → 7. 나가기

파일	역할
PracticeManager.cs	실습 7단계 진행 관리
PracticeSceneSetup.cs	실습 씬 환경 설정
PracticeUI.cs	실습 UI 제어
PatientPositionDetector.cs	환자 위치 감지
LateralFlexionDetector.cs	측굴 동작 감지
ButtonHighlighter.cs	버튼 하이라이트 효과
ToggleHighlighter.cs	토글 하이라이트 효과
UIGrabDetector.cs	UI 잡기 감지

4.6 UI 시스템 (UI/ - 24개 파일)

파일	역할
InfoPanelController.cs	대형 - 정보 패널 종합 제어 (41KB)
PracticeSettingsController.cs	대형 - 실습 설정 패널 (35KB)
AngleDisplayController.cs	각도 표시 (측굴/좌회전/우회전)
StepFeedbackUI.cs	스텝 피드백 UI
HandFeedbackUI.cs	손 피드백 UI
HoldProgressIndicator.cs	홀드 진행 인디케이터
DynamicResultTableUI.cs	동적 결과 테이블
ChunaResultTableUI.cs	추나 결과 테이블
TunaResultUI.cs	튜나 결과 UI
ResultTableRowUI.cs	결과 테이블 행 컴포넌트
DotTimeline.cs	점 타임라인 (진행도 표시)
DotTimelineController.cs	타임라인 제어
ExitPopupController.cs	종료 팝업
SettingsPopupController.cs	설정 팝업
SimulationStartController.cs	시뮬레이션 시작 제어
QuizPanel.cs	퀴즈 패널
SurveyPanel.cs	설문 패널
BaseUIPanel.cs	UI 패널 베이스 클래스
SceneLoader.cs	씬 전환 관리 (로딩 화면 포함)
UserFrameDisplay.cs	사용자 정보 표시 프레임

4.7 결과 추적 시스템 (Result/ - 2개 파일)

TrainingResultTracker

- └ SubStep별 완료/스킵 상태 추적
- └ 유사도 평균값 계산
- └ 경고 횟수 기록 (리미트 초과)
- └ 효과음 재생 (접근 경고, 초과 경고, 완료)

TrainingResultData

- └ PhaseResult[]
 - └ StepResult[]
 - └ 이름, 상태 (O/△/X)
 - └ 평균 유사도
 - └ SubStep 통계
 - └ 경고 횟수

4.8 난이도 시스템 (Training/ - 2개 파일)

파일	역할
DifficultyManager.cs	싱글톤 난이도 관리자
DifficultySettings.cs	난이도 프리셋 정의

난이도 레벨:

- Beginner (초급): 가이드 핸드 표시, 나레이션 상세, 평가 임계값 낮음
- Intermediate (중급): 가이드 일부 표시, 나레이션 간략
- Advanced (상급): 가이드 없음, 평가 임계값 높음

4.9 환자 모델 관리 (Patient/ - 2개 파일)

파일	역할
PatientPositionManager.cs	프리셋 기반 환자/침대 위치 관리
PatientPositionManagerEditor.cs	에디터 확장 (위치 캡처 버튼)

프리셋 시스템:

PositionPreset

- └─ presetName (예: "Seated", "Supine", "SideLying")
- └─ patientPosition / patientRotation
- └─ bedPosition / bedRotation / bedActive
- └─ cameraPosition / cameraRotation
- └─ skeletonModelPosition / skeletonModelRotation

4.10 기타 시스템

시스템	파일	역할
유틸리티	ChunaLogger.cs	조건부 로깅 (릴리스 빌드에서 자동 제거)
유틸리티	PrefsKeys.cs	PlayerPrefs 키 상수 모음
녹화	DualCameraRecorder.cs	듀얼 카메라 녹화
웹뷰	WebViewBrowserUI.cs	웹뷰 UI
웹뷰	VRWebViewInput.cs	VR 웹뷰 입력
웹뷰	SystemKeyboardBridge.cs	시스템 키보드 연동
미러링	RenderManager.cs	VR 미러링 화면 송출 (Render Streaming)
API	ApiConfig.cs	AWS API 설정 (ScriptableObject)
풀링	ObjectPool.cs	게임 오브젝트 풀링 유틸리티

5. 레거시/외부 스크립트

5.1 _JDH/Script/ (레거시 - 20+개)

파일	역할
NeckVRControllerOptimized.cs	목 VR 제어 (최적화 버전)
ChunaAnimCtrl.cs	추나 애니메이션 제어
GameManager.cs	게임 매니저
EventManager.cs	이벤트 매니저
기타 카메라/UI 제어 등	

5.2 _NJS/Scripts/ (손 트래킹 - 3개)

파일	역할
HandTrackingFingerMap.cs	손가락 매핑
HTFinger.cs	손가락 구조체
LocalFingerIK.cs	로컬 손가락 IK 제어

6. 외부 패키지 의존성

```
"com.meta.xr.sdk.all": "81.0.0"           // Meta Quest XR SDK (전체)
"com.unity.xr.openxr": "1.15.1"           // OpenXR 런타임
"com.unity.xr.management": "4.5.3"        // XR 관리
"com.cysharp.unitask": "UniTask"          // 비동기 처리 (async/await)
"com.tlabaltoh.webview": "TLabWebView"    // VR 웹뷰
"com.unity.textmeshpro": "TextMesh Pro"   // 텍스트 렌더링
"com.unity.inputsystem": "1.14.2"         // 입력 시스템
"com.unity.ai.navigation": "2.0.8"       // AI 네비게이션
```

플러그인:

- **DOTween** (Demigiant): 애니메이션 트위닝 라이브러리 (8개 모듈)
- **Unity Render Streaming**: WebSocket 기반 원격 화면 송출 (27개 샘플)

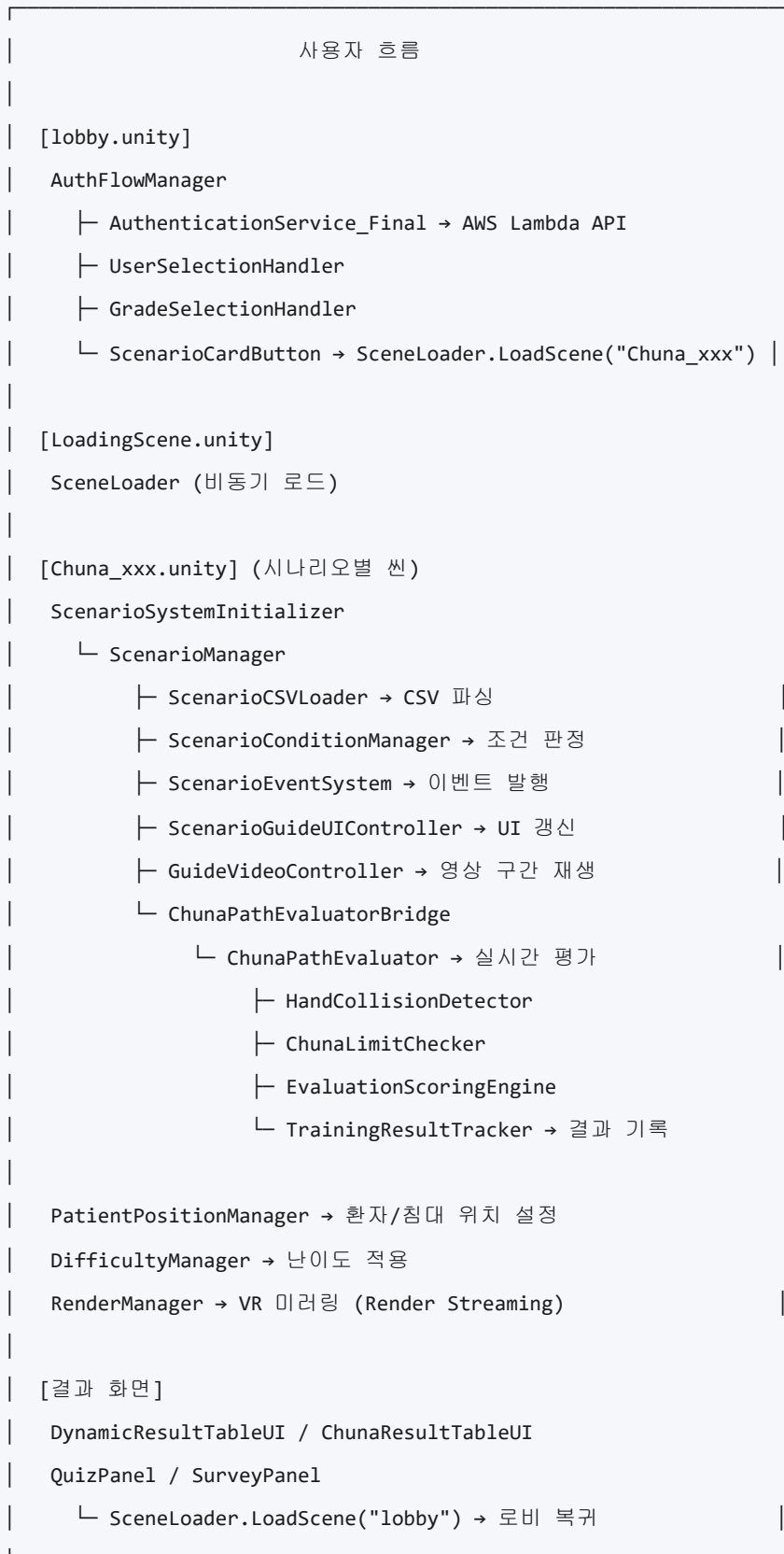
7. 데이터 저장 방식 정리

데이터 종류	저장 방식	위치
시나리오 진행 데이터	CSV	<code>Resources/Scenarios/*.csv</code>
핸드 포즈 기준 데이터	CSV	<code>Resources/HandPoseData/*.csv</code> (54개)
나레이션 오디오	MP3/WAV	<code>Resources/Narrations/Beginner/</code> (30개), <code>Intermediate/</code> (30개)
가이드 영상	MP4	<code>Resources/Videos/</code>
리밋 제한값	ScriptableObject	<code>ChunaLimitData</code> 에셋
API 설정	ScriptableObject	<code>ApiConfig</code> 에셋
환자 위치 프리셋	Inspector (직렬화)	<code>PatientPositionManager</code> 컴포넌트
로그인 정보	PlayerPrefs	런타임 (기기 저장)
선택 모드/난이도	PlayerPrefs	런타임 (기기 저장)

PlayerPrefs 키 목록 (PrefsKeys.cs)

```
Auth:    DEVICE_SN, LOGIN_USERNAME, LOGIN_USERID
Settings: MasterVolume, BGMVolume, SFXVolume, QualityLevel,
          ResolutionIndex, Fullscreen, VSync,
          MouseSensitivity, InvertYAxis, ShowHints
Sim:     SelectedMode, SelectedDifficulty
```

8. 의존 관계 다이어그램



9. 기존 스크립트 ↔ ClaudeScripts 의존 관계

기존 스크립트 (3개)

- └─ ApiConfig.cs (독립적 - ScriptableObject)
- └─ ObjectPool.cs (독립적 - 정적 유틸리티)
- └─ RenderManager.cs
 - └─ depends on → ChunaLogger (ClaudeScripts/Utils)
 - └─ depends on → MirroringData (ClaudeScripts/Auth/AuthDataClasses)

역방향:

- └─ LobbyAuthUI_Complete → RenderManager.instance.SetMirroringData()
- └─ SceneLoader → RenderManager.instance.IsConnected / TryReconnect()

10. 리소스 상세

10.1 캐릭터 모델

- `CC_Assets/환자_20대_남/` - Character Creator 남성 환자 모델
- `MedicXR CPX PhysicalExamination's PatientModel/` - 의료용 환자 모델
- `Models/AnatomyV3/` - 3D 해부학 모델

10.2 환경 에셋

- `01. Lobby/` - 로비 씬 리소스
- `03. Dental office/` - 치과 오피스 환경
- `04. Hospital room/` - 병원 침실 환경
- 한글 폴더: `냉장고/`, `병원 옷장/`, `병원 침대/`, `침대 테이블/`

10.3 프리팹

프리팹	용도
Prefabs/ScenarioUI.prefab	시나리오 UI 전체 (30KB)
Prefabs/DotTimeline.prefab	진행도 타임라인
Prefabs/Auth/Button (4).prefab	시나리오 카드 버튼
Prefabs/Auth/GradeTap.prefab	난이도 탭
Prefabs/Auth/UserButton.prefab	사용자 선택 버튼
Prefabs/Auth/Content.prefab	콘텐츠 컨테이너

11. 성능 최적화 특징

항목	기법
비동기 처리	UniTask (async/await)
애니메이션	DOTween 라이브러리
로깅	ChunaLogger - 릴리스 빌드에서 자동 제거
메모리	ObjectPool - 게임 오브젝트 재사용
충돌체	손 충돌 크기 조정 (0.1~2.0배)
CSV	인코딩 자동 감지 (UTF-8/EUC-KR)
네트워크	재시도 로직 (최대 3회, 타임아웃 10~15초)

12. 주요 기능 완성도

기능	담당 클래스	상태
로그인/인증	AuthenticationService_Final	완성
사용자 선택	UserSelectionHandler	완성
난이도 선택	GradeSelectionHandler	완성
시나리오 로드/진행	ScenarioManager, ScenarioCSVLoader	완성
추나 시술 평가	ChunaPathEvaluator (v2)	완성
포즈 유사도 비교	HandPoseComparator	완성
결과 추적/표시	TrainingResultTracker	완성
실습 모드	PracticeManager (7단계)	완성
영상 가이드	GuideVideoController	완성
음성 가이드	Narrations (60개 클립)	완성
환자 위치 프리셋	PatientPositionManager	완성
난이도 관리	DifficultyManager	완성
VR 미러링	RenderManager	완성
씬 전환	SceneLoader	완성

13. 확장성 구조

- **ScriptableObject 기반**: ChunaLimitData, ApiConfig로 에디터에서 쉬운 수정
- **CSV 기반 시나리오**: 새 시나리오 추가 시 CSV 파일만 추가하면 됨
- **이벤트 시스템**: ScenarioEventSystem으로 모듈식 확장 가능
- **프리셋 시스템**: PatientPositionManager로 위치 프리셋 관리
- **인터페이스 기반**: IAuthenticationService로 Mock 테스트 가능
- **브릿지 패턴**: ChunaPathEvaluatorBridge로 평가기↔시나리오 느슨한 결합

14. 현재 구조의 한계점 / 개선 가능 포인트

1. **씬 중복**: 시나리오마다 별도 씬 (18개) → **통합 씬 + 데이터 주입** 방식으로 전환 가능
 - 자세한 설계: [Docs/SingleScene_DataDriven_Architecture.md](#) 참고

2. **대형 스크립트**: InfoPanelController (41KB), PracticeSettingsController (35KB) → 역할 분리 고려
 3. **환자 위치**: Inspector 하드코딩 → ScriptableObject(ScenarioConfig)로 외부화 가능
 4. **PlayerPrefs 의존**: 씬 간 데이터 전달에 PlayerPrefs 사용 → 정적 데이터 매니저 고려
-

15. 핵심 시스템 상세 동작 흐름

15.1 시나리오 진행 흐름

1. AuthenticationService (인증)

↳ 디바이스 UID 검증 → 사용자 목록 로드

2. ScenarioManager.StartScenario()

↳ ScenarioCSVLoader.LoadScenarios() - CSV 로드

↳ ScenarioEventSystem.ScenarioStarted() 이벤트 발생

↳ SwitchAnimatorController() - 시나리오별 애니메이션 설정

↳ ScenarioUIPositioner.PositionUIElements() - UI 배치

3. ScenarioManager.OnSubStepStartedForHandPose()

↳ UpdateAngleDisplayVisibility() - 각도 표시 UI 선택

↳ ApplyContactTarget() - 접촉 감지 부위 설정

↳ HandPose 있는 경우:

| ↳ ChunaPathEvaluatorBridge.LoadFromCSV()

| ↳ CheckpointGenerator - 체크포인트 생성

| ↳ ScenarioConditionManager.RegisterCondition() - 진행 조건 등록

↳ HandPose 없는 경우 (AutoPlay):

| ↳ ChunaPathEvaluator.StartAutoPlayFromSubStep()

↳ GuideHandPlaybackController - 가이드 손 자동 재생

4. ScenarioConditionManager.ProcessConditionByType()

↳ HandPose: 유사도 평가 완료 대기

↳ Duration: duration 초 후 자동 진행

↳ Narration: 음성 안내 완료 대기

↳ Manual: 토글로 수동 진행

5. SubStep 완료 → NextSubStep()

↳ ScenarioEventSystem.SubStepCompleted() 이벤트

↳ TrainingResultTracker.RecordSubStepCompletion() - 결과 기록

6. 모든 SubStep 완료 → NextStep() → NextPhase() → CompleteScenario()

↳ TrainingResultTracker.FinishTracking() - 최종 결과 저장

↳ ShowResultPanel() - 결과 패널 표시

↳ ShowQuizPanel() - 퀴즈 패널 표시

15.2 ChunaPathEvaluator 평가 흐름

1. LoadAndGenerateCheckpoints(csvFileName)
 - ↳ HandPoseDataLoader.LoadFromResources() - CSV 파일 로드
 - ↳ CheckpointGenerator.Generate() - 프레임 간격으로 체크포인트 자동 생성
 - ↳ 체크포인트 리스트 초기화
2. StartEvaluation()
 - ↳ currentPhase = EvaluationPhase.Idle
 - ↳ 사용자 손 추적 시작
3. Update() → CollisionMode 감지
 - ↳ 사용자 손이 환자에 접촉 감지 (Head/HeadAndShoulder/Chest)
 - ↳ WaitingForStart → StartHold(requiredHoldTime=3초) 진행
4. StartHold 완료
 - ↳ onStartHoldComplete 이벤트 발생
 - ↳ phaseManager.StartMoving() - Moving 단계로 전환
 - ↳ userHandFrameIndex 초기화
5. Moving 단계
 - ↳ 프레임 진행률 계산:
 - ↳ RelativeMovement: (사용자위치 - 시작홀드위치) / (데이터 길이)
 - ↳ PivotBased: (사용자각도 - 시작각도) / 목표각도
 - ↳ 유사도 계산:
 - ↳ HandPoseComparator.Compare()
 - ↳ 왼손(30%) + 오른손(70%) 가중 평균
 - ↳ OnSimilarityUpdated 이벤트
 - ↳ 체크포인트 통과 감지:
 - ↳ 현재 프레임 > 체크포인트 프레임
 - ↳ OnCheckpointPassed 이벤트 발생
 - ↳ 리밋 범위 체크:
 - ↳ ChunaLimitChecker.GetStatusFromRatio()
 - ↳ 프레임 비율 >= limitBarrierRatio → OnLimitWarning 이벤트
 - ↳ TrainingResultTracker.HandleLimitWarning()
6. 중간 홀드 단계 (MidHold) - 30~50% 구간에서
 - ↳ holdVelocity < threshold 감지 (정지)
 - ↳ 지정된 홀드 시간 유지 완료
 - ↳ OnMidHoldComplete 이벤트 발생
 - ↳ ChunaPathEvaluatorBridge.OnMidHoldCompleteHandler()
 - ↳ ScenarioConditionManager.NextSubStep() 호출

7. 평가 완료 (전체 프레임 통과)

- ↳ OnEvaluationCompleted 이벤트 발생
 - ↳ EvaluationScoringEngine.CalculateScore()
 - ↳ 유사도 평균값
 - ↳ 경고 횟수
 - ↳ 최종 점수 계산

15.3 조건 처리 흐름

```
OnSubStepStarted(SubStep)
├→ conditionType = "HandPose"
|   ├── HasNarration = true
|   |   └→ HandleNarrationThenHandPose()
|   |       ├── PlayNarration()
|   |       └→ 나레이션 완료 대기
|   └→ 평가 시작 (유사도 체크)
└→ HasNarration = false
    └→ 즉시 평가 시작

├→ conditionType = "Duration"
|   └→ duration 초 후 NextSubStep() 호출

├→ conditionType = "Manual"
|   └→ 토글 버튼으로 수동 진행 대기

└→ conditionType = "Narration"
    ├── PlayNarration()
    └→ 나레이션 완료 후 NextSubStep()
```

16. CSV 파일 포맷

16.1 시나리오 CSV ([Resources/Scenarios/](#))

```
scenarioNo,scenarioName,phase,stepName,stepNo,subStepNo,duration,
textInstruction,voiceInstruction,handTrackingFileName,conditionType,
conditionParams,patientAnimationClip,movementType,videoStartTime,
videoEndTime,contactTarget,pivotTarget,pivotPlaneAxis,invertAngle
```

예시:

```
1,상부승모근,평가,가이드,0,1,0,,,,,,,,,
1,상부승모근,평가,세관상박회인,1,1,0,동작 설명,,세관상박회인,HandPose,,세관상박회인_가이드,position,,HeadAn
```

16.2 핸드 포즈 CSV ([Resources/HandPoseData/](#))

```
frameIndex,handType, jointId,posX,posY,posZ,rotX,rotY,rotZ,rotW,
timestamp,worldPosX,worldPosY,worldPosZ,worldRotX,worldRotY,worldRotZ,worldRotW
```

예시:

```
0,Left,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0
0,Left,1,-0.023,0.01,0.052,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0
```

17. 핵심 클래스 관계도

시나리오 흐름:

```
AuthenticationService
  ↓
AuthFlowManager
  ↓
ScenarioManager ← CSV ← ScenarioCSVLoader
  ↓
ScenarioEventSystem (이벤트 중심)
  ↓
ScenarioConditionManager (진행 조건 관리)
  ↓
ChunaPathEvaluator (평가 엔진) + ChunaPathEvaluatorBridge
  ↓
결과 저장 ← TrainingResultTracker ← TrainingResultData
```

평가 세부:

```
ChunaPathEvaluator
├─ HandPoseComparator (유사도 계산)
├─ HandPoseDataLoader (CSV 로드)
├─ CheckpointGenerator (체크포인트 생성)
├─ ChunaLimitChecker (범위 체크)
├─ EvaluationPhaseManager (단계 관리)
├─ EvaluationScoringEngine (점수 계산)
├─ GuideHandPlaybackController (가이드 손)
└─ EvaluationModeConfigurator (모드 설정)
```